PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

# Commandes Linux Essentielles

07-10 L'Essentiel des Commandes Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

**À RETENIR**

1. La commande chmod permet de modifier les permissions en utilisant les valeurs numériques 4 pour la lecture, 2 pour l'écriture et 1 pour l'exécution.
2. La gestion des paquets dépend de la distribution utilisée avec des outils tels que rpm, yum ou apt.
3. L'outil top offre une surveillance de l'état du système en temps réel.

## Aide et options ls

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Obtenir de l'aide | `cmd -h` ou `cmd --help` pour les options ; `info` pour documents détaillés ; `whatis` pour description d'une ligne ; `man cmd` pour le manuel ; `apropos` pour recherche par fonctionnalité. |
| Options de la commande ls | `ls -a` (cachés) · `-R` (récursif) · `-r` (ordre inversé) · `-t` (date modification) · `-S` (taille) · `-l` (liste longue) · `-1` (un par ligne) · `-m` (virgule) · `-Q` (guillemets) |

## Gestion des fichiers et sécurité

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Manipulation de fichiers | `ls -l` (type/permissions), `pwd` (répertoire actuel), `mkdir` (créer), `rm` (supprimer ; `-r` récursif, `-f` forcé), `cp` (copier ; `-r` récursif), `mv` (renommer/déplacer), `touch` (créer/horodatage), `cat`, `less`, `head`/`tail` (10 premières/dernières lignes), `tail -f` (suivi). |
| Chiffrement et transfert | `file` (type), `gpg -c` (chiffre), `gpg -d` (déchiffre) ; en session FTP/SFTP : `dir` (liste), `put` (local → distant), `get` (distant → local). |

## Synthèse Système et Matériel

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Informations système | Commandes : `uname -a` (système), `uname -r` (noyau), `cat /etc/redhat-release` (version Redhat), `uptime` (exécution), `hostname` (nom), `hostname -i` (IP), `last reboot` (redémarrages), `date` (date/heure), `cal` (calendrier), `mount` (montages). |
| Informations matérielles | Commandes : `dmesg` (tampon noyau), `cat /proc/cpuinfo` (processeur), `cat /proc/meminfo` (mémoire), `lspci` (PCI), `lsusb` (USB), `dmidecode` (DMI/SMBios), `hdparm -i` (disque sda), `hdparm -tT` (vitesse lecture sda), `badblocks -s` (blocs illisibles sda). |

## Gestion des utilisateurs

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Identification et sessions | `id` (UID/GID), `last` (derniers connectés), `whoami` (utilisateur actuel), `who` (qui est connecté), `w` (qui fait quoi). |
| Administration des comptes | `groupadd test` (créer un groupe), `useradd -c "GK" -m Gokhan` (créer un compte), `userdel` (supprimer), `usermod` (ajouter à un groupe). |

## Diagnostic, configuration et transfert

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Outils de diagnostic et configuration réseau | `ip addr` (interfaces/IP), `arp` (Ethernet/IP), `iftop` (bande passante), `dig` (DNS), `ethtool` (NIC), `ping` (connectivité), `netstat` (connexions), `route` (routage), `traceroute`/`tracepath` (chemin), `whois` (domaine/IP), `ss` (sockets), `nmap` (audit). |
| Transfert et connexion à distance | `ssh` (sécurisée), `scp fichier.txt serveur:/tmp` (copie sécurisée), `rsync` (synchronisation), `wget` (téléchargement web), `telnet` (connexion à distance **non chiffrée**), `ftp` (transfert fichiers). |

## Résumé Disque et Processus

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Utilisation du disque | `df` (espace libre), `df -h` (libre/utilisé), `du` (répertoire courant), `du -ah` (tous fichiers, lisible), `free` (mémoire), `findmnt` (points de montage). |
| Gestion des processus | `ps` (en cours), `ps PID` (statut), `pidof` (ID programme), `top` (tous), `htop` (interactif), `kill PID` (par ID), `pkill` (par nom), `killall` (tous nommés), `bg` (arrière-plan), `fg` (premier plan). |

## Résumé Installation, Recherche et Permissions

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Installation de paquets | `rpm -i` · `yum install` · `dnf install` · `apt-get install` ; supprimer via `rpm -e`. |
| Recherche | `grep` (chaîne, `-i` insensible casse, `-r` récursif) · `find` (fichiers par nom/utilisateur) · `locate` (emplacement rapide) · `whereis` (binaire, source, man). |
| Permissions et compression | `chmod` (permissions) · `chown` (propriétaire/groupe) · `rwx` (lecture, écriture, exécution) · `tar cf` (archive) · `gzip` (compresse) · `gunzip` (extrait). |

## Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser rm -rf, qui supprime récursivement sans demander de confirmation.
- ⚠ Confondre les différentes commandes de gestion de paquets selon la distribution (rpm, yum ou apt).
- ⚠ Se tromper dans les valeurs numériques de chmod (4 pour lecture, 2 pour écriture, 1 pour exécution).
- ⚠ Oublier top (ou htop) pour surveiller l'état du système en temps réel.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **Shell** | interface en ligne de commande qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le système d'exploitation |
| **Kernel** | noyau du système d'exploitation qui gère les ressources matérielles et logicielles |
| **Permissions** | droits de lecture, d'écriture et d'exécution accordés aux utilisateurs sur les fichiers |
| **Processus** | instance d'un programme en cours d'exécution gérée par le système |
| **Système de Fichiers** | structure de données utilisée par le système d'exploitation pour stocker et organiser les fichiers |

## Auto-test

1. Quelle commande permet de voir le répertoire actuel ?
2. Comment afficher les fichiers cachés avec ls ?
3. Quelle commande permet de connaître le nom du système ?
4. Quel outil permet de vérifier la connectivité ?
5. Quelle commande sert à l'espace libre ?

Réponses : **1.** pwd · **2.** ls -a · **3.** uname -a · **4.** ping · **5.** df

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.